

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 12

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

17 ноября

Содержание

1 Момент импульса. Движение в центральном поле	1
1.1 Операторы $\hat{l}^2$ и $\hat{l}_z$ в сферических координатах	1
1.2 Движение в центрально-симметричном поле	3
1.2.1 Разделение переменных	4
1.2.2 Угловая часть волновой функции	4
1.2.3 Радиальная часть	9

1 Момент импульса. Движение в центральном поле

1.1 Операторы $\hat{l}^2$ и $\hat{l}_z$ в сферических координатах

Полезно найти явный вид операторов $\hat{l}_z$ и $\hat{l}^2$ в сферических координатах. Рассмотрим сначала оператор $\hat{l}_z$. В декартовых координатах эта компонента имеет вид:

$$\hat{l}_z = -i[\mathbf{r} \times \nabla]_3 = -i \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right). \quad (1.1)$$

Используя связь между декартовыми и сферическими координатами

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta, \quad (1.2)$$

выразим производную по азимутальному углу ϕ через производные по декартовым координатам:

$$\frac{\partial}{\partial \phi} = \frac{\partial x}{\partial \phi} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial \phi} \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial \phi} \frac{\partial}{\partial z} = -r \sin \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial x} + r \sin \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial y} = x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}. \quad (1.3)$$

Заметим, что полученное выражение для частной производной $\partial/\partial\phi$ совпадает с выражением в скобках в формуле (1.1). Таким образом, оператор $\hat{l}_z$ в сферических координатах принимает особенно простой вид:

$$\hat{l}_z = -i \frac{\partial}{\partial \phi}. \quad (1.4)$$

Перейдем к установлению вида оператора квадрата орбитального момента $\hat{l}^2$ в сферической системе координат. В сферических координатах оператор Лапласа представляется в виде суммы радиальной и угловой частей:

$$\Delta = \Delta_r + \frac{1}{r^2} \Delta_\Omega, \quad (1.5)$$

где радиальная часть Δ_r имеет вид:

$$\Delta_r = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r}, \quad (1.6)$$

а угловая часть Δ_Ω выражается через угловые переменные:

$$\Delta_\Omega = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}. \quad (1.7)$$

Квадрат оператора орбитального момента связан с угловой частью лапласиана соотношением:

$$\hat{\mathbf{l}}^2 = -\Delta_\Omega. \quad (1.8)$$

Докажем это соотношение, используя тензорные обозначения. Компоненты оператора $\hat{l}_i$ записываются как:

$$\hat{l}_i = \frac{1}{\hbar} [\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}]_i = -i \varepsilon_{ijk} x_j \frac{\partial}{\partial x_k}. \quad (1.9)$$

Квадрат оператора момента импульса тогда принимает вид:

$$\hat{\mathbf{l}}^2 = \hat{l}_i \hat{l}_i = -\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ilm} x_j \frac{\partial}{\partial x_k} x_l \frac{\partial}{\partial x_m}. \quad (1.10)$$

Используя тождество для свертки символов Леви-Чивиты по одному индексу:

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ilm} = \delta_{jl} \delta_{km} - \delta_{jm} \delta_{kl}, \quad (1.11)$$

приходим к выражению:

$$\hat{\mathbf{l}}^2 = -(\delta_{jl} \delta_{km} - \delta_{jm} \delta_{kl}) x_j \frac{\partial}{\partial x_k} x_l \frac{\partial}{\partial x_m} = -x_j \frac{\partial}{\partial x_k} x_j \frac{\partial}{\partial x_k} + x_j \frac{\partial}{\partial x_k} x_k \frac{\partial}{\partial x_j}. \quad (1.12)$$

Вычислим оба члена в правой части уравнения (1.12). Первый член преобразуем, учитывая коммутационное соотношение $\left[\frac{\partial}{\partial x_k}, x_j \right] = i [\hat{p}_k, x_j] / \hbar = \delta_{kj}$:

$$x_j \frac{\partial}{\partial x_k} x_j \frac{\partial}{\partial x_k} = x_j (x_j \frac{\partial}{\partial x_k} + \delta_{kj}) \frac{\partial}{\partial x_k} = x_j x_j \frac{\partial}{\partial x_k} \frac{\partial}{\partial x_k} + x_j \frac{\partial}{\partial x_j} = r^2 \Delta + \mathbf{r} \cdot \nabla. \quad (1.13)$$

Второй член из (1.12) преобразуется следующим образом:

$$x_j \frac{\partial}{\partial x_k} x_k \frac{\partial}{\partial x_j} = x_j (x_k \frac{\partial}{\partial x_k} + \delta_{kk}) \frac{\partial}{\partial x_j} = x_j x_k \frac{\partial}{\partial x_k} \frac{\partial}{\partial x_j} + 3x_j \frac{\partial}{\partial x_j}. \quad (1.14)$$

Теперь преобразуем слагаемое $x_j x_k \frac{\partial}{\partial x_k} \frac{\partial}{\partial x_j}$, учитывая коммутационное соотношение $\left[\frac{\partial}{\partial x_j}, x_k \right] = \delta_{jk}$:

$$\begin{aligned} x_j x_k \frac{\partial}{\partial x_k} \frac{\partial}{\partial x_j} &= x_j x_k \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial x_k} = x_j \left(\frac{\partial}{\partial x_j} x_k - \delta_{jk} \right) \frac{\partial}{\partial x_k} = \\ &= x_j \frac{\partial}{\partial x_j} x_k \frac{\partial}{\partial x_k} - x_j \frac{\partial}{\partial x_j} = (\mathbf{r} \cdot \nabla)^2 - \mathbf{r} \cdot \nabla. \end{aligned} \quad (1.15)$$

Подставляя это преобразование в выражение для второго члена, получаем:

$$x_j \frac{\partial}{\partial x_k} x_k \frac{\partial}{\partial x_j} = (\mathbf{r} \cdot \nabla)^2 - \mathbf{r} \cdot \nabla + 3\mathbf{r} \cdot \nabla = (\mathbf{r} \cdot \nabla)^2 + 2\mathbf{r} \cdot \nabla. \quad (1.16)$$

Теперь объединим вычисленные члены, подставляя их в правую часть уравнения (1.12):

$$\begin{aligned}\hat{l}^2 &= -[r^2\Delta + \mathbf{r} \cdot \nabla] + [(\mathbf{r} \cdot \nabla)^2 + 2\mathbf{r} \cdot \nabla] \\ &= -r^2\Delta + (\mathbf{r} \cdot \nabla)^2 + \mathbf{r} \cdot \nabla.\end{aligned}\quad (1.17)$$

Для завершения доказательства установим связь между оператором $\mathbf{r} \cdot \nabla$ и оператором $\partial/\partial r$. Подействуем оператором $\partial/\partial r$ на произвольную функцию $f(x, y, z)$:

$$\frac{\partial}{\partial r}f(x, y, z) = \left(\frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial r} \frac{\partial}{\partial z} \right) f(x, y, z) = \frac{1}{r}(\mathbf{r} \cdot \nabla)f(x, y, z). \quad (1.18)$$

Из этого следует соотношение:

$$\mathbf{r} \cdot \nabla = r \frac{\partial}{\partial r}. \quad (1.19)$$

Рассмотрим теперь сумму $\mathbf{r} \cdot \nabla + (\mathbf{r} \cdot \nabla)^2$, которая входит в выражение для $\hat{l}^2$:

$$\begin{aligned}\mathbf{r} \cdot \nabla + (\mathbf{r} \cdot \nabla)^2 &= r \frac{\partial}{\partial r} + r \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial}{\partial r} = r^2 \frac{\partial^2}{\partial r^2} + 2r \frac{\partial}{\partial r} = \\ &= r^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) = r^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} = r^2 \Delta_r.\end{aligned}\quad (1.20)$$

Таким образом, окончательно получаем:

$$\hat{l}^2 = -r^2(\Delta - \Delta_r) = -\Delta_\Omega. \quad (1.21)$$

что и доказывает соотношение (1.8).

1.2 Движение в центрально-симметричном поле

Перейдём к изучению движения частицы в центрально-симметричном поле. Центрально-симметричным называется такое поле, в котором потенциал зависит только от расстояния до центра, то есть $U = U(r)$.

В центрально-симметричном поле стационарное уравнение Шрёдингера имеет вид

$$\hat{H}\psi_E(\mathbf{r}) = E\psi_E(\mathbf{r}), \quad (1.22)$$

с гамильтонианом

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(r). \quad (1.23)$$

Поскольку потенциал не зависит от направления, гамильтониан является скаляром относительно преобразований вращения и, следовательно, коммутирует с любыми компонентами оператора орбитального момента:

$$[\hat{l}_i, \hat{H}] = 0. \quad (1.24)$$

В частности, выполняется соотношение

$$[\hat{l}_z, \hat{H}] = 0. \quad (1.25)$$

Из (1.24) следует, что гамильтониан коммутирует и с квадратом оператора момента импульса:

$$[\hat{l}^2, \hat{H}] = [\hat{l}_i \hat{l}_i, \hat{H}] = \hat{l}_i [\hat{l}_i, \hat{H}] + [\hat{l}_i, \hat{H}] \hat{l}_i = 0. \quad (1.26)$$

Так как операторы $\hat{H}$, $\hat{l}^2$ и $\hat{l}_z$ попарно коммутируют, то у них существует общий базис собственных функций. Это обстоятельство существенно помогает при решении уравнения Шрёдингера (1.22) в случае центрально-симметричного поля.

1.2.1 Разделение переменных

Выпишем явно стационарное уравнение Шрёдингера для частицы в центрально-симметричном поле:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi_E(\mathbf{r}) + U(r)\psi_E(\mathbf{r}) = E\psi_E(\mathbf{r}). \quad (1.27)$$

Покажем, что при переходе к сферическим координатам в этом уравнении разделяются переменные.

Подставляя вид (1.5) оператора Лапласа в сферической системе координат в (1.27) и умножая на r^2 , получаем

$$r^2 \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_r + U(r) - E \right] \psi_E(\mathbf{r}) - \frac{\hbar^2}{2m}\Delta_\Omega \psi_E(\mathbf{r}) = 0. \quad (1.28)$$

Будем искать волновую функцию в виде произведения радиальной и угловой частей:

$$\psi_E(\mathbf{r}) = R(r)Y(\theta, \phi). \quad (1.29)$$

Подставим это выражение в (1.28). Разделив на $R(r)Y(\theta, \phi)$, приходим к равенству

$$\frac{r^2}{R(r)} \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_r + U(r) - E \right] R(r) - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{Y(\theta, \phi)} \Delta_\Omega Y(\theta, \phi) = 0. \quad (1.30)$$

Первое слагаемое в левой части зависит только от r , а второе — только от углов θ и ϕ . Это возможно лишь в том случае, если каждое из этих слагаемых равно константе. Приравнявая первое слагаемое к K , а второе к $-K$, получаем

$$r^2 \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_r + U(r) - E \right] R(r) = K, \quad (1.31)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{Y(\theta, \phi)} \Delta_\Omega Y(\theta, \phi) = -K. \quad (1.32)$$

Уравнение на угловую часть $Y(\theta, \phi)$ волновой функции можно переписать в более простом виде, переопределив константу K следующим образом:

$$K = \frac{\hbar^2}{2m} \lambda. \quad (1.33)$$

В результате уравнение на угловую часть волновой функции принимает вид:

$$\Delta_\Omega Y(\theta, \phi) = \lambda Y(\theta, \phi). \quad (1.34)$$

1.2.2 Угловая часть волновой функции

Обратимся к уравнению (1.34) для угловой части волновой функции. Подставим в это уравнение явный вид оператора Δ_Ω в сферических координатах, задаваемый формулой (1.7), и покажем, что в полученном уравнении также разделяются переменные. Будем искать его решение в виде произведения:

$$Y(\theta, \phi) = \Theta(\theta) \Phi(\phi). \quad (1.35)$$

Подставим это выражение в уравнение для угловой части и разделим на $\Theta(\theta)\Phi(\phi)$:

$$\frac{1}{\Theta(\theta)} \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \sin \theta \frac{d}{d\theta} \Theta(\theta) + \frac{1}{\Phi(\phi)} \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{d^2}{d\phi^2} \Phi(\phi) = \lambda. \quad (1.36)$$

Умножая это уравнение на $\sin^2 \theta$, получаем:

$$\left[\frac{\sin \theta}{\Theta(\theta)} \frac{d}{d\theta} \sin \theta \frac{d}{d\theta} \Theta(\theta) - \lambda \sin^2 \theta \right] + \frac{1}{\Phi(\phi)} \frac{d^2}{d\phi^2} \Phi(\phi) = 0. \quad (1.37)$$

В левой части последнего уравнения выражение в квадратных скобках зависит только от θ , тогда как последнее слагаемое зависит только от ϕ . Поскольку сумма этих слагаемых равна константе (нулю) при любых значениях переменных θ и ϕ , то каждое из этих слагаемых должно быть равно константе. Приравнявая первое слагаемое к m^2 , а второе слагаемое к $-m^2$, получаем¹:

$$\frac{\sin \theta}{\Theta(\theta)} \frac{d}{d\theta} \sin \theta \frac{d}{d\theta} \Theta(\theta) - \lambda \sin^2 \theta = m^2, \quad (1.38)$$

$$\frac{1}{\Phi(\phi)} \frac{d^2}{d\phi^2} \Phi(\phi) = -m^2. \quad (1.39)$$

Заметим, что собственные функции оператора $d^2/d\phi^2$, стоящего в левой части уравнения (1.39), совпадают с собственными функциями оператора $-i d/d\phi$. Поэтому для нахождения функций $\Phi(\phi)$ вместо дифференциального уравнения второго порядка (1.39) можно решать дифференциальное уравнение первого порядка. Введём для этих функций обозначение $\Phi_m(\phi)$ с индексом m , указывающим на соответствующее собственное значение оператора $-i d/d\phi$:

$$-i \frac{d}{d\phi} \Phi_m(\phi) = m \Phi_m(\phi). \quad (1.40)$$

Решение этого уравнения имеет вид:

$$\Phi_m(\phi) = A_m e^{im\phi}, \quad (1.41)$$

где A_m — нормировочная константа. Функция $\Phi_m(\phi)$, как решение дифференциального уравнения (1.40), должна быть однозначной при изменении её аргумента на 2π : $\Phi_m(\phi + 2\pi) = \Phi_m(\phi)$. Подставляя в это условие решение (1.41), получаем $e^{im(\phi+2\pi)} = e^{im\phi}$, откуда следует $e^{i2\pi m} = 1$. Это равенство выполняется только при целых значениях m . Таким образом, число m принимает целые значения.

Теперь рассмотрим уравнение (1.38). Перепишем его в более стандартной форме:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \sin \theta \frac{d}{d\theta} \Theta(\theta) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \Theta(\theta) = \lambda \Theta(\theta). \quad (1.42)$$

Сделаем замену переменной $x = \cos \theta$, тогда это уравнение принимает вид:

$$\frac{d}{dx} (1 - x^2) \frac{d}{dx} \tilde{\Theta}(x) - \frac{m^2}{1 - x^2} \tilde{\Theta}(x) = \lambda \tilde{\Theta}(x), \quad (1.43)$$

где $\tilde{\Theta}(x) = \Theta(\theta)$. Далее мы кратко обсудим подход к решению этого дифференциального уравнения. Более детальное обсуждение того, как решать данное дифференциальное уравнение, читатель может найти в литературе по математическим методам физики, например, в [1].

Уравнение (1.43) имеет две особые точки $x = \pm 1$. Асимптотика функции $\tilde{\Theta}(x)$ в этих точках имеет вид $(1 - x^2)^{|m|/2}$. Запишем функцию $\tilde{\Theta}(x)$ в виде $\tilde{\Theta}(x) = (1 - x^2)^{|m|/2} u(x)$, выделив явно асимптотику в особых точках. Подстановка этого выражения в уравнение

¹Обозначение m^2 здесь используется для константы разделения переменных и не связано с массой частицы.

(1.43) приводит к дифференциальному уравнению для функции $u(x)$. Решение этого уравнения будем искать в виде ряда. Исследование поведения ряда для $u(x)$ показывает, что он имеет особенности в точках $x = \pm 1$, и для их устранения ряд необходимо оборвать. Это возможно только при определённых значениях параметра λ :

$$\lambda = -l(l+1), \quad (1.44)$$

где число l принимает целые неотрицательные значения. Так как при таких значениях λ ряд, которым задана функция $u(x)$, обрывается, то эта функция становится полиномом. Можно показать, что $u(x)$ выражается через $|m|$ -ю производную полинома Лежандра $P_l(x)$. При этом параметр m может принимать целые значения в диапазоне $-l \leq m \leq l$.

Таким образом, функцию $\Theta(\theta)$ можно представить в виде:

$$\Theta_{lm}(\theta) = B_{lm} P_l^{|m|}(\cos \theta), \quad (1.45)$$

где B_{lm} — нормировочная константа, а присоединённые полиномы Лежандра $P_l^{|m|}(\cos \theta)$ определяются через полиномы Лежандра:

$$P_l^{|m|}(x) = (1-x^2)^{|m|/2} \frac{d^{|m|}}{dx^{|m|}} P_l(x). \quad (1.46)$$

Полиномы Лежандра $P_l(x)$ задаются формулой Родрига:

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l. \quad (1.47)$$

Таким образом, угловая часть волновой функции принимает вид:

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = \Theta_{lm}(\theta) \Phi_m(\phi) = C_{lm} P_l^{|m|}(\cos \theta) e^{im\phi}, \quad (1.48)$$

где $C_{lm} = A_m B_{lm}$ — нормировочная константа, а индексы l и m указывают на зависимость от соответствующих квантовых чисел.

Рассмотрим важные свойства полученных решений. Функции $\Phi_m(\phi) = A_m e^{im\phi}$ удовлетворяют уравнению (1.40) и, следовательно, являются собственными функциями оператора $-i \partial/\partial \phi$. Учитывая, что оператор $\hat{l}_z$ в сферических координатах имеет вид $\hat{l}_z = -i \partial/\partial \phi$, получаем:

$$\hat{l}_z Y_{lm}(\theta, \phi) = m Y_{lm}(\theta, \phi). \quad (1.49)$$

С другой стороны, функции $Y_{lm}(\theta, \phi)$ удовлетворяют уравнению (1.34) с $\lambda = -l(l+1)$. Учитывая соотношение $\hat{\mathbf{l}}^2 = -\Delta_\Omega$, находим:

$$\hat{\mathbf{l}}^2 Y_{lm}(\theta, \phi) = l(l+1) Y_{lm}(\theta, \phi). \quad (1.50)$$

Таким образом, функции $Y_{lm}(\theta, \phi)$ являются совместными собственными функциями операторов $\hat{\mathbf{l}}^2$ и $\hat{l}_z$. Ранее мы уже обсуждали собственные состояния $|lm\rangle$ операторов $\hat{\mathbf{l}}^2$ и $\hat{l}_z$. Так как функции $Y_{lm}(\theta, \phi)$ являются собственными функциями операторов $\hat{\mathbf{l}}^2$ и $\hat{l}_z$, то эти функции есть ни что иное, как состояния $|lm\rangle$ в координатном представлении: $Y_{lm}(\theta, \phi) = \langle \theta, \phi | lm \rangle$.

Функции $Y_{lm}(\theta, \phi)$ называются сферическими гармониками (функциями) или шаровыми функциями. Они удовлетворяют условию ортонормированности:

$$\int d\Omega Y_{l'm'}^*(\theta, \phi) Y_{lm}(\theta, \phi) = \delta_{ll'} \delta_{mm'}, \quad d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi. \quad (1.51)$$

Это условие позволяет определить нормировочную постоянную C_{lm} в выражении (1.48). В литературе встречаются различные соглашения относительно выбора фазы этой постоянной. Мы будем придерживаться того же выбора, что и в третьем томе «Теоретической физики» Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица [2]:

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = (-1)^{\frac{m+|m|}{2}} i^l \left[\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!} \right]^{1/2} P_l^{|m|}(\cos \theta) e^{im\phi}. \quad (1.52)$$

Определим теперь нормировочные постоянные A_m и B_{lm} . Условие ортонормированности для функций $\Phi_m(\phi)$ имеет вид:

$$\int_0^{2\pi} d\phi \Phi_{m'}^*(\phi) \Phi_m(\phi) = \delta_{m'm}. \quad (1.53)$$

Подставляя $\Phi_m(\phi) = A_m e^{im\phi}$, получаем:

$$A_{m'}^* A_m \int_0^{2\pi} d\phi e^{i(m-m')\phi} = |A_m|^2 \cdot 2\pi \delta_{m'm} = \delta_{m'm}. \quad (1.54)$$

Отсюда находим $A_m = 1/\sqrt{2\pi}$. Таким образом,

$$\Phi_m(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}. \quad (1.55)$$

Учитывая, что $C_{lm} = A_m B_{lm}$ и используя выражение (1.52), находим:

$$B_{lm} = (-1)^{\frac{m+|m|}{2}} i^l \left[\frac{2l+1}{2} \frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!} \right]^{1/2}. \quad (1.56)$$

Следовательно, функция $\Theta_{lm}(\theta)$ имеет вид:

$$\Theta_{lm}(\theta) = (-1)^{\frac{m+|m|}{2}} i^l \left[\frac{2l+1}{2} \frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!} \right]^{1/2} P_l^{|m|}(\cos \theta). \quad (1.57)$$

Поскольку состояния $|lm\rangle$ являются собственными состояниями эрмитовых операторов $\hat{l}^2$ и $\hat{l}_z$, они образуют базис и удовлетворяют соотношению полноты:

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l |lm\rangle \langle lm| = 1. \quad (1.58)$$

Чтобы получить это соотношение в координатном представлении, умножим его слева на $\langle \theta' \phi' |$ и справа на $|\theta \phi\rangle$:

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \langle \theta' \phi' | lm \rangle \langle lm | \theta \phi \rangle = \langle \theta' \phi' | \theta \phi \rangle. \quad (1.59)$$

Учитывая, что $\langle \theta' \phi' | lm \rangle = Y_{lm}(\theta', \phi')$ и $\langle lm | \theta \phi \rangle = Y_{lm}^*(\theta, \phi)$, получаем:

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}(\theta', \phi') Y_{lm}^*(\theta, \phi) = \langle \theta' \phi' | \theta \phi \rangle. \quad (1.60)$$

Для определения явного вида правой части проинтегрируем уравнение (1.60) по телесному углу $d\Omega' = \sin \theta' d\theta' d\phi'$:

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\theta, \phi) \int d\Omega' Y_{lm}(\theta', \phi') = \int d\Omega' \langle \theta' \phi' | \theta \phi \rangle. \quad (1.61)$$

Используя ортонормированность сферических гармоник и тот факт, что $Y_{00}(\theta, \phi) = 1/\sqrt{4\pi}$, левая часть преобразуется к виду:

$$\sqrt{4\pi} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\theta, \phi) \delta_{l0} \delta_{m0} = \sqrt{4\pi} Y_{00}^*(\theta, \phi) = 1. \quad (1.62)$$

Таким образом,

$$\int d\Omega' \langle \theta' \phi' | \theta \phi \rangle = 1. \quad (1.63)$$

Скалярное произведение $\langle \theta' \phi' | \theta \phi \rangle$ должно быть пропорционально $\delta(\theta' - \theta) \delta(\phi' - \phi)$. Используя последнее равенство, легко получить, что коэффициент пропорциональности равен $1/\sin \theta$. Окончательно находим:

$$\langle \theta' \phi' | \theta \phi \rangle = \frac{\delta(\theta' - \theta) \delta(\phi' - \phi)}{\sin \theta}, \quad (1.64)$$

и соотношение полноты принимает вид:

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_{lm}(\theta', \phi') Y_{lm}^*(\theta, \phi) = \frac{\delta(\theta' - \theta) \delta(\phi' - \phi)}{\sin \theta}. \quad (1.65)$$

Рассмотрим теперь альтернативный метод построения сферических гармоник с использованием операторов $\hat{l}_{\pm}$. В сферических координатах эти операторы имеют вид:

$$\hat{l}_{\pm} = e^{\pm i\phi} \left(\pm \frac{\partial}{\partial \theta} + i \operatorname{ctg} \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right). \quad (1.66)$$

Действие операторами (1.66) позволяет находить явный вид сферических гармоник без непосредственного запоминания формул для присоединённых полиномов Лежандра.

Действие повышающего оператора $\hat{l}_{+}$ на функцию $Y_l(\theta, \phi)$ с максимальным значением $m = l$ должно давать нуль, поскольку m не может превышать l . Согласно формуле (1.48) функцию $Y_l(\theta, \phi)$ можно записать следующим образом:

$$Y_l(\theta, \phi) = f_l(\theta) e^{il\phi}. \quad (1.67)$$

Подставляя это выражение в уравнение $\hat{l}_{+} Y_l(\theta, \phi) = 0$ и используя явный вид оператора $\hat{l}_{+}$ из (1.66), получаем дифференциальное уравнение для функции $f_l(\theta)$:

$$\frac{df_l}{d\theta} - l \operatorname{ctg} \theta f_l(\theta) = 0. \quad (1.68)$$

Решение этого уравнения имеет вид:

$$f_l(\theta) = D_l \sin^l \theta, \quad (1.69)$$

где D_l — нормировочная константа. Таким образом,

$$Y_l(\theta, \phi) = D_l \sin^l \theta e^{il\phi}. \quad (1.70)$$

Нормировочная константа D_l может быть найдена из условия:

$$\int d\Omega |Y_l(\theta, \phi)|^2 = 1. \quad (1.71)$$

Фаза нормировочной константы D_l может быть выбрана произвольным образом в зависимости от договорённости.

Остальные сферические гармоники для заданного l могут быть получены последовательным применением понижающего оператора $\hat{l}_-$, который действует по правилу:

$$\hat{l}_- Y_{lm}(\theta, \phi) = \sqrt{(l+m)(l-m+1)} Y_{l, m-1}(\theta, \phi). \quad (1.72)$$

Например, функция $Y_{l, l-1}(\theta, \phi)$ находится как:

$$Y_{l, l-1}(\theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{2l}} \hat{l}_- Y_l(\theta, \phi). \quad (1.73)$$

Продолжая этот процесс, можно найти все $2l+1$ функций $Y_{lm}(\theta, \phi)$ для данного l .

Используя приведённый выше алгоритм, можно, например, легко найти сферические гармоники для $l=1$:

$$\begin{aligned} Y_{11}(\theta, \phi) &= -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\phi}, \\ Y_{10}(\theta, \phi) &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, \\ Y_{1,-1}(\theta, \phi) &= \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\phi}. \end{aligned} \quad (1.74)$$

Совокупность всех $2l+1$ сферических гармоник с фиксированным l называется мультиплетом. Все функции в пределах одного мультиплета могут быть умножены на один и тот же произвольный фазовый множитель $e^{i\alpha}$, однако относительные фазы между различными Y_{lm} в пределах одного мультиплета фиксированы действием операторов $\hat{l}_{\pm}$.

1.2.3 Радиальная часть

Рассмотрим теперь уравнение для радиальной части волновой функции. Возвращаясь к уравнению (1.31) и подставляя в него явный вид радиальной части лапласиана (1.6) и значение $\lambda = -l(l+1)$, получаем уравнение для радиальной функции $R(r)$ в стандартной форме:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{d}{dr} R(r) + \left[\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} + U(r) \right] R(r) = ER(r). \quad (1.75)$$

Делая замену радиальной волновой функции

$$\chi(r) = rR(r), \quad (1.76)$$

и используя тождество

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{d}{dr} R(r) = R''(r) + \frac{2}{r} R'(r) = \frac{1}{r} (rR(r))'' = \frac{1}{r} \chi''(r), \quad (1.77)$$

получаем дифференциальное уравнение на функцию $\chi(r)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \chi''(r) + U_{\text{эфф}}(r) \chi(r) = E \chi(r), \quad (1.78)$$

где эффективный потенциал имеет вид

$$U_{\text{эфф}}(r) = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} + U(r). \quad (1.79)$$

Слагаемое $\hbar^2 l(l+1)/(2mr^2)$ представляет собой центробежную добавку.

Квадрат модуля волновой функции $|\psi(\mathbf{r})|^2$ имеет смысл плотности вероятности и поэтому должен быть конечен в любой точке пространства, в том числе при $r \rightarrow 0$. Это требует, чтобы радиальная часть $R(r)$ была конечна при $r \rightarrow 0$. Следовательно, должно выполняться граничное условие

$$\chi(0) = 0. \quad (1.80)$$

Если рассматриваемое состояние является связанным, то также должно выполняться граничное условие $\chi(r) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$.

Предположим далее, что потенциал удовлетворяет условию $\lim_{r \rightarrow 0} r^2 U(r) = 0$. В области малых r в уравнении (1.78) можно пренебречь вкладом $U(r)$ и энергией E , что даёт уравнение на асимптотику функции $\chi(r)$:

$$\frac{d^2 \chi}{dr^2} = \frac{l(l+1)}{r^2} \chi(r). \quad (1.81)$$

Будем искать асимптотическое поведение функции $\chi(r)$ в виде степенной функции $\chi(r) \propto r^\rho$. Подстановка этого выражения в уравнение (1.81) даёт характеристическое уравнение

$$\rho(\rho-1) = l(l+1). \quad (1.82)$$

Корни этого уравнения равны $\rho = -l$ и $\rho = l+1$. Первый корень даёт недопустимую особенность при $r \rightarrow 0$, поэтому выбирается поведение

$$\chi(r) \propto r^{l+1}, \quad R(r) \propto r^l \quad (r \rightarrow 0). \quad (1.83)$$

Граничное условие $\chi(0) = 0$ эквивалентно наличию при $r = 0$ бесконечно высокой стенки. Частица не может проникать в область $r < 0$ за бесконечно высокой стенкой, что соответствует тому, что переменная $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ не может принимать отрицательные значения.

Рассмотрим теперь нормировку радиальной части волновой функции. Радиальная часть нормирована на единицу следующим образом:

$$\int_0^\infty dr r^2 R^2(r) = 1, \quad (1.84)$$

где множитель r^2 появился из якобиана в сферических координатах. Функция $R(r)$ всегда может быть выбрана вещественной. При такой нормировке радиальной части волновая функция $\psi(\mathbf{r})$ будет нормирована на единицу:

$$\int d^3 \mathbf{r} |\psi(\mathbf{r})|^2 = \int_0^\infty dr r^2 R^2(r) \int d\Omega Y_{lm}^*(\theta, \phi) Y_{lm}(\theta, \phi) = 1. \quad (1.85)$$

Подставляя в соотношение нормировки (1.84) выражение $R(r) = \chi(r)/r$, получаем, что соотношение нормировки для функции $\chi(r)$ имеет такой же вид, как для волновой функции в одномерной задаче:

$$\int_0^\infty dr \chi^2(r) = 1. \quad (1.86)$$

Уравнение (1.78) для функции $\chi(r)$ по виду совпадает с одномерным уравнением Шрёдингера. Рассмотрим решения этого уравнения при фиксированном значении квантового числа l . Согласно осцилляционной теореме, функция $\chi(r)$, отвечающая уровню с наименьшей энергией при заданном l , не будет иметь нулей в области $0 < r < \infty$. Функция $\chi(r)$, отвечающая следующему по величине уровню энергии при том же l , будет иметь ровно один нуль в области $0 < r < \infty$, и так далее. Таким образом, при решении уравнения для функции $\chi(r)$ появляется дополнительное квантовое число n_r , которое нумерует число нулей функции $\chi(r)$ при фиксированном l . Поэтому функцию $\chi(r)$ можно обозначить как $\chi_{n_r l}(r)$. Аналогично, радиальную функцию можно обозначить как $R_{n_r l}(r)$. Полная волновая функция зависит от трёх квантовых чисел: $\psi_{n_r l m}(\mathbf{r}) = R_{n_r l}(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$. Квантовое число n_r называется радиальным квантовым числом.

Список литературы

- [1] Е. А. Кузнецов и Д. А. Шапиро, *Методы Математической Физики, Часть I* (НГУ, Новосибирск, 2011).
- [2] Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц, *Теоретическая физика, том III. Квантовая механика* (Наука, Москва, 1989).